

Ejercicio 1. Determine si $f(n) = \frac{\log_2 n}{n}$ pertenece a $O(g(n))$, a $\Omega(g(n))$ o a ambas, donde $g(n) = \frac{1}{n}$.
 Proporcione constantes para las cotas que se cumplan. gpt_6_astra

1. **Cota inferior.** Por definición, debemos encontrar $c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $0 \leq c g(n) \leq f(n)$ para todo $n \geq n_0$.

Para $n \geq 2$, la monotonía de $\log_2$ da $\log_2 n \geq 1$. Como $n > 0$, dividimos entre n :

$$0 \leq \frac{1}{n} \leq \frac{\log_2 n}{n}.$$

Por tanto, con $\boxed{c = 1, n_0 = 2}$ se cumple la definición y $f \in \Omega(g)$.

2. **No hay cota superior.** Supongamos $f \in O(g)$. Por definición, existen $c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que

$$0 \leq \frac{\log_2 n}{n} \leq c \frac{1}{n} \quad \text{para todo } n \geq n_0.$$

Para $n \geq 1$, multiplicamos por $n > 0$ y obtenemos $\log_2 n \leq c$.

Necesitamos un entero $n \geq n_0$ con $\log_2 n > c$; como $\log_2$ es estrictamente creciente, basta exigir $n > 2^c$. Por ello tomamos

$$n = \max\{n_0, \lfloor 2^c \rfloor + 1\}.$$

Este entero cumple $n \geq n_0$ y $n \geq \lfloor 2^c \rfloor + 1 > 2^c$. Por monotonía del logaritmo y porque $\log_2(2^c) = c$, obtenemos $\log_2 n > c$, en contradicción con $\log_2 n \leq c$. Así, $f \notin O(g)$.

3. **Clasificación.** Por el Teorema 2.1, $f \in \Theta(g)$ equivale a tener simultáneamente $f \in O(g)$ y $f \in \Omega(g)$. Como la primera pertenencia es falsa, $f \notin \Theta(g)$.

Concluimos que corresponde la **opción (ii)**: $\boxed{f \in \Omega(g)}$, con $c = 1$ y $n_0 = 2$. ■